Files dhe Exceptions në Python

Ushtrime — Niveli II

Programim në Python

October 18, 2025

Përmbajtja

1. Ushtrime bazike me skedarë
2. Gjenerim/lexim numrash të rastësishëm
3. Trajtim i përjashtimeve (Exception Handling)
4. Mini-projekt: Golf Scores
5. Përpunim i të dhënave mujore

Përmbajtja

1. Ushtrime bazike me skedarë
2. Gjenerim/lexim numrash të rastësishëm
3. Trajtim i përjashtimeve (Exception Handling)
4. Mini-projekt: Golf Scores
5. Përpunim i të dhënave mujore

1) File Display — Pyetja

Supozoni se ekziston një skedar `numbers.txt` që përmban një seri numrash të plotë. Shkruani një program që shfaq *të gjithë* numrat në skedar.

1) File Display — Zgjidhja

```
def main():
    contents = ''

    infile = open('numbers.txt', 'r')

    contents = infile.read()

    infile.close()

    print(contents)
```

Shpjegim. Hapim skedarin me `open(..., 'r')` për lexim, lexojmë të gjithë përmbajtjen me `read()`, e mbyllim me `close()` dhe e shfaqim.

2) File Head Display — Pyetja

Shkruani program që kërkon emrin e një skedari dhe shfaq vetëm 5 rreshtat e parë të përmbajtjes. Nëse skedari ka më pak se 5 rreshta, shfaq të gjithë përmbajtjen.

2) File Head Display — Zgjidhja

```python
def main():
    counter = 0

    fileName = input('Enter the name of the file: ')
    infile = open(fileName, 'r')
    line = infile.readline().rstrip('\n')
    counter = 1

    while line != '' and counter <= 5:
        print(line)
        line = infile.readline().rstrip('\n')
        counter += 1

    infile.close()
```

Shpjegim. Lexojmë rresht-pas-rreshti me `readline()` dhe e shfaqim derisa të kemi lexuar 5 rreshta ose të arrijmë në fund të skedarit (kur `readline()` kthen string bosh).

3) Line Numbers — Pyetja

Shkruani program që kërkon emrin e një skedari dhe *paraprin* çdo rresht të shfaqur me numrin e rreshtit, duke filluar nga 1 (formë: `1:  ...`).

3) Line Numbers — Zgjidhja

```python
def main():
    line = ''
    counter = 0

    fileName = input('Enter the name of the file: ')

    infile = open(fileName, 'r')

    for line in infile:
        counter += 1
        line = line.rstrip('\n')
        print(f'{counter}: {line}')

    infile.close()
```

4) Item Counter — Pyetja

Supozoni se ekziston skedari `names.txt` që përmban një seri emrash (string). Shkruani program që shfaq sa emra ka në skedar. *(Këshillë: lexoni çdo rresht dhe mbani një numërues.)*

4) Item Counter — Zgjidhja

```python
def main():
    counter = 0

    infile = open('names.txt', 'r')
    line = infile.readline()

    while line != '':
        counter += 1
        line = infile.readline()

    infile.close()

    print (f'{counter} names were read.')
```

Shpjegim. Çdo rresht përfaqëson një emër; rrisim `count` për çdo rresht.

5) Sum of Numbers — Pyetja

Me skedarin `numbers.txt` që përmban numra të plotë, shkruani program që lexon të gjithë numrat dhe llogarit shumën e tyre.

5) Sum of Numbers — Zgjidhja

```python
def main():
    total = 0.0
    infile = open('numbers.txt', 'r')

    for line in infile:
        number = float(line)
        total += number

    infile.close()

    print(f'Total: {total}')
```

Shpjegim. Konvertojmë çdo rresht në `float` para mbledhjes; mjafton edhe `int` nëse dihet që janë të plotë.

6) Average of Numbers — Pyetja

Me skedarin `numbers.txt`, shkruani program që llogarit mesataren e të gjithë numrave në skedar.

6) Average of Numbers — Zgjidhja

```python
def main():
    total = 0.0
    counter = 0
    infile = open('numbers.txt', 'r')

    for line in infile:
        counter = counter + 1
        number = float(line)
        total += number

    infile.close()

    average = total / counter
    print(f'Average: {average}')
```

Shpjegim. Ruajmë shumën dhe numrin e elementeve; `avg = total/n`.

Përmbajtja

1. Ushtrime bazike me skedarë
2. Gjenerim/lexim numrash të rastësishëm
3. Trajtim i përjashtimeve (Exception Handling)
4. Mini-projekt: Golf Scores
5. Përpunim i të dhënave mujore

7) Random Number File Writer — Pyetja

Shkruani program që shkruan në një skedar një seri numrash të rastësishëm në intervalin **1..500**. Përdoruesi specifikon sa numra do të ketë skedari.

7) Random Number File Writer — Zgjidhja I

```
import random

def main():
    filename = ''
    numberOfRandoms = 0
    randomNumber = 0

    filename = input('Enter the name of the file to which results should be
        written: ')

    numberOfRandoms = int(input('Enter the number of random numbers to be
        written to the file: '))

    outputFile = open(filename, 'w')

```

7) Random Number File Writer — Zgjidhja II

```
14    for counter in range (numberOfRandoms):
15        randomNumber = random.randint(1, 500)
16        outputFile.write(str(randomNumber) + '\n')
17
18    outputFile.close()
```

Shpjegim. `random.randint(1, 500)` përfshin edhe skajet 1 dhe 500.

8) Random Number File Reader — Pyetja

Duke u bazuar te ushtrimi 7, shkruani program që lexon numrat nga skedari, i shfaq dhe pastaj shfaq: (1) totalin e numrave dhe (2) sa numra u lexuan.

8) Random Number File Reader — Zgjidhja

```python
def main():
    counter = 0
    total = 0

    inputFile = open('random_numbers.txt', 'r')

    for line in inputFile:
        number = int(line)
        total += number
        counter += 1

    inputFile.close()

    print(f'Total: {total:,}, {counter} numbers were read from the file.')
```

Shpjegim. Gjatë leximit ruajmë totalin dhe numrin e elementeve; përdorim `:,` për formatim me ndarës mijëshe.

Përmbajtja

1. Ushtrime bazike me skedarë
2. Gjenerim/lexim numrash të rastësishëm
3. Trajtim i përjashtimeve (Exception Handling)
4. Mini-projekt: Golf Scores
5. Përpunim i të dhënave mujore

9) Exception Handling — Pyetja

Modifikoni programin e ushtrimit 6 (mesatarja) që të trajtojë përjashtime:

- `IOError` gjatë hapjes/leximit të skedarit,
- `ValueError` kur një element nuk konvertohet dot në numër.

9) Exception Handling — Zgjidhja I

```
def main():
    # Declare local variables
    total = 0.0
    counter = 0

    try:
        infile = open('numbers.txt', 'r')

        for line in infile:
            counter = counter + 1
            number = float(line)
            total += number

        infile.close()

```

9) Exception Handling — Zgjidhja II

```
        average = total / counter

        print (f'Average: {average}')

    except IOError:
        print('An error occurred while trying to read the file.')
    except ValueError:
        print('Non-numeric data found in the file')
    except:
        print('An error occurred')
```

Shpjegim. Kapim rastet kryesore `IOError`/`ValueError` dhe kemi një `except` të përgjithshëm për çdo rast tjetër.

Përmbajtja

1. Ushtrime bazike me skedarë
2. Gjenerim/lexim numrash të rastësishëm
3. Trajtim i përjashtimeve (Exception Handling)
4. Mini-projekt: Golf Scores
5. Përpunim i të dhënave mujore

10) Golf Scores — Pyetja

Springfork Amateur Golf Club zhvillon një turne çdo fundjavë. Kërkohen *dy programe*:

1. Lexon emrin dhe pikët e çdo lojtari nga tastiera dhe i ruan si rekorde në `golf.txt`.
2. Lexon dhe shfaq rekordet nga `golf.txt`.

Përmbajtja e skedarit `golf.txt` është në formatin:

```
John
-2
Paul
-1
George
-4
```

10.1) Shkrimi i rekordeve — Zgjidhja I

```
def main():
    golf_score = 0
    num_players = 0

    num_players = int(input('Enter the number of players in the tournament: '))
    outfile = open('golf.txt', 'w')

    for i in range(num_players):
        name = input('Enter the name of the player: ')
        golf_score = int(input('Enter the golf score: '))
        outfile.write(name + '\n')
        outfile.write(str(golf_score) + '\n')

    outfile.close()
```

Shpjegim. Ruajmë çdo rekord në formatin `name`, `score` për rresht.

10.2) Leximi i rekordeve — Zgjidhja

```python
def main():
    golf_score = 0
    num_players = 0

    infile = open('golf.txt', 'r')
    name = infile.readline()

    while name != '':
        golf_score = int(infile.readline())
        name = name.rstrip('\n')
        print (f'Name: {name}')
        print (f'Golf Score: {golf_score}')

        name = infile.readline()

    infile.close()
```

Përmbajtja

1. Ushtrime bazike me skedarë
2. Gjenerim/lexim numrash të rastësishëm
3. Trajtim i përjashtimeve (Exception Handling)
4. Mini-projekt: Golf Scores
5. Përpunim i të dhënave mujore

11) Average Steps Taken — Pyetja

Skedari `steps.txt` ka 365 rreshta: hapat e përditshëm të një viti jo-shkurtor (pra Shkurti ka 28 ditë). Shkruani program që lexon skedarin dhe shfaq *mesataren e hapave për çdo muaj*. Skedari `steps.txt` ka formatin:

```
1102
9236
10643
2376
6815
10394
3055
...
```

11) Average Steps Taken — Zgjidhja

```
# Named constants
JAN_DAYS = 31
FEB_DAYS = 28
MARCH_DAYS = 31
APRIL_DAYS = 30
MAY_DAYS = 31
JUNE_DAYS = 30
JULY_DAYS = 31
AUG_DAYS = 31
SEPT_DAYS = 30
OCT_DAYS = 31
NOV_DAYS = 30
DEC_DAYS = 31
```

11) Average Steps Taken — Zgjidhja

```
def main():
    steps_file = open('steps.txt', 'r')
    average_steps(steps_file, 'January', JAN_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'February', FEB_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'March', MARCH_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'April', APRIL_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'May', MAY_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'June', JUNE_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'July', JULY_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'August', AUG_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'September', SEPT_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'October', OCT_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'November', NOV_DAYS)
    average_steps(steps_file, 'December', DEC_DAYS)

    steps_file.close()
```

11) Average Steps Taken — Zgjidhja

```
1 def average_steps(steps_file, month_name, days):
2     sum = 0
3     for count in range(days):
4         sum += int(steps_file.readline())
5     average = sum / days
6     print(f'The average steps taken in {month_name} was {average:,.1f}')
```

Faleminderit!

Pyetje?